



1

SOURCES D'ERREUR GNSS

Pr. Bouziani Mourad

Filière des Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

IAV Hassan II - Rabat

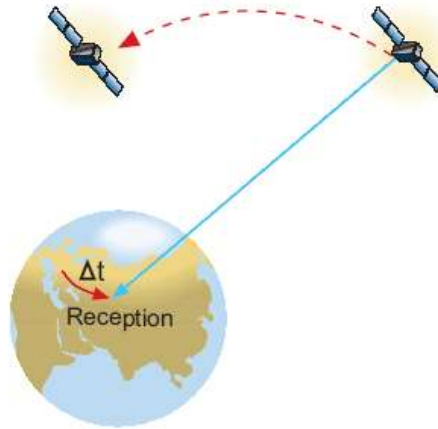
Email: m.bouziani@iav.ac.ma

Sources d'erreurs

- Les sources d'erreurs peuvent être classées en trois catégories :
 - Erreurs liées aux satellites
 - Erreurs liées au milieu de propagation
 - Erreurs liées aux récepteurs

Erreurs des satellites

- Orbites
- Horloges



Orbites

- Les orbites radiodiffusées sont données en temps réel et elles ont une précision métrique.
- Les paramètres envoyés dans le message de navigation sont les éléments képlériens et leurs variations temporelles dues aux perturbations de l'orbite.
- Les orbites précises sont disponibles en temps différé et ont une précision centimétrique. Elles sont données sous la forme de positions en coordonnées tridimensionnelles dans le système ITRF toutes les 15 mn.

Horloges

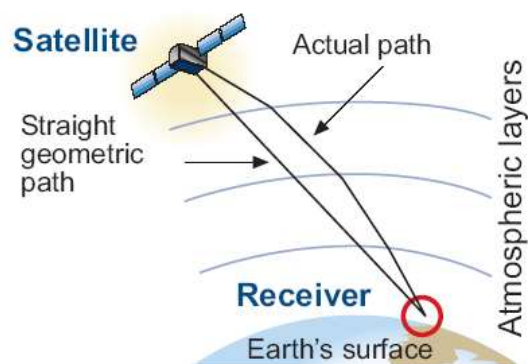
- L'information sur l'horloge de chaque satellite est connue. L'équation suivante permet de calculer le défaut de l'horloge du satellite :

$$\delta^s = a_0 + a_1(t - t_c) + a_2(t - t_c)^2 + \delta^{relativiste}$$

- Les principaux effets relativistes sont :
 - ▣ La conversion des temps
 - ▣ La courbure et le retard dus à la gravitation terrestre
- Ces effets sont pris en compte dans les paramètres d'horloges ou comme corrections dans les relations d'observation.

Erreurs du milieu de propagation

- Ionosphère
- Troposphère



Effet atmosphérique

- L'onde émise par le satellite traverse l'atmosphère et subit des déviations. Ce qui entraîne une erreur sur la mesure de la distance satellite-récepteur.
- En GNSS, l'atmosphère est principalement considérée comme étant constituée de deux couches : la troposphère et l'ionosphère.
- La nature différente de ces deux couches engendre des effets distincts et par voie de conséquence une modélisation et une prise en compte différente.

Effet ionosphérique

- L'ionosphère est la couche de l'atmosphère qui s'étend de 50 à 1000 km d'altitude. C'est un milieu dispersif, ionisé par l'action des radiations solaires.
- L'agitation ionosphérique dépend de plusieurs facteurs : La latitude, l'activité solaire, la période de l'année, du jour ou de la nuit.
- L'effet sur la mesure de la distance satellite-récepteur varie également en fonction de l'élévation du satellite. Il est plus important si le satellite est situé à une basse élévation.
- L'effet ionosphérique est éliminé par des observations sur deux fréquences. Il peut être réduit à moitié en utilisant des modèles spécifiques (un modèle est contenu dans le message de navigation : modèle Klobuchar pour le GPS)

Délai ionosphérique

- Le délai ionosphérique est la différence, due à l'effet de l'ionosphère, entre la distance mesurée et la distance géométrique entre le récepteur et le satellite.

$$\begin{cases} \Delta_{ph}^{iono} = \frac{-40.3}{f^2} . TEC \\ \Delta_{gr}^{iono} = \frac{40.3}{f^2} . TEC \end{cases}$$

Avec

$$TEC = \int Ne.ds$$

Effet troposphérique

- La troposphère est la couche atmosphérique la plus voisine de la terre dont l'épaisseur augmente jusqu'à 50 km.
- Cette couche, qui est un milieu non dispersif pour les ondes de fréquence inférieure à 30 GHz, perturbe les mesures et engendre des erreurs de positionnement.
- Une estimation de l'effet troposphérique est effectuée moyennant des modèles qui décrivent la troposphère par deux composantes : sèche et humide.
- Pour limiter l'effet de la troposphère, on utilise une élévation minimale de 15° pour garantir un effet minimal d'erreur du modèle utilisé.
- L'écart troposphérique est d'environ 2 mètres si le satellite est au zénith et peut dépasser 20 mètres pour une basse élévation.

Délai troposphérique

- Le délai troposphérique est la différence, due à l'effet de la troposphère, entre la distance mesurée et la distance géométrique entre le récepteur et le satellite.
- Dans la pratique, des modèles troposphériques sont utilisés dont les paramètres sont : la température, l'humidité, la pression et l'élévation du satellite.
- Des exemples de modèles : Collins, Hopfield, Saastamoinen.

Modèle Hopfield

$$\Delta^{\text{Trop}}(E) = \Delta_d^{\text{Trop}}(E) + \Delta_w^{\text{Trop}}(E)$$

Avec :

$$\Delta_d^{\text{Trop}}(E) = \frac{10^{-6}}{5} \frac{77.64}{\sin \sqrt{E^2 + 6.25}} \frac{p}{T} [40\,136 + 148.72 (T - 273.16)]$$

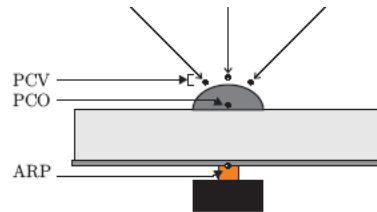
$$\Delta_w^{\text{Trop}}(E) = \frac{10^{-6}}{5} \frac{(-12.96 T + 3.718 \cdot 10^5)}{\sin \sqrt{E^2 + 2.25}} \frac{e}{T^2} 11\,000$$

- T : température au sol en kelvin
P : pression atmosphérique en hPa
e : pression partielle de vapeur d'eau
E : élévation du satellite

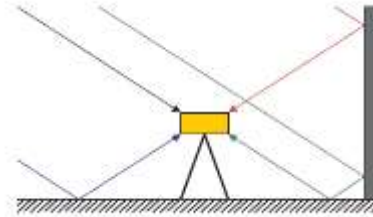
Erreurs des récepteurs

□ Centre de phase

PCV : Phase Centre Variation
 PCO : Phase Centre Offset
 ARP : Antenna Reference Point



□ Trajets multiples



Centre de phase

- Le centre de phase d'une antenne est le point où la mesure est effectuée.
- Sa position dépend de la porteuse et elle est variable en fonction de l'élévation et de l'azimut du satellite.
- Si on utilise des antennes identiques dans le cas du positionnement différentiel, les corrections s'éliminent si on oriente les antennes dans la même direction.

Trajet multiple

- Cette erreur résulte de la réflexion du signal sur une surface réfléchissante avant d'atteindre le récepteur. Le signal a donc parcouru un autre chemin que le chemin direct.
- Les précautions à prendre sont : s'éloigner des surfaces réfléchissantes, choisir des satellites élevés, observer avec des antennes munies de plans absorbants.

Autres sources d'erreur ou de perturbation

- Erreur d'horloge du récepteur : L'horloge du récepteur n'est pas synchronisée avec celle des satellites, ce qui entraîne une erreur sur la mesure du temps de parcours et donc sur la distance.
- Problème d'interférence : le signal de positionnement peut être affecté par d'autres signaux provenant des transmetteurs de téléphonie, de télévision, radar et des lignes de haute tension.
- Changement relatif des antennes : appelée aussi « phase wind-up ». Cette erreur est due à la polarisation des ondes et génère un décalage de la mesure de la phase.
- Déformation de l'écorce terrestre : cette déformation est due aux marées terrestres et aux surcharges océaniques.

Indicateurs de précision

- Le facteur de précision indique l'effet de la configuration des satellites sur la précision du positionnement instantané.
- On distingue :

- $HDOP = \frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}}{\sigma_0}$: Horizontal DOP

- $PDOP = \frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_h^2}}{\sigma_0}$: Position DOP

- $VDOP = \frac{\sigma_h}{\sigma_0}$: Vertical DOP

- $TDOP = \frac{\sigma_t}{\sigma_0}$: Time DOP

- $GDOP = \frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_h^2 + \sigma_t^2}}{\sigma_0}$: Geometrical DOP